

Papel de Trabalho de Auditoria Técnica

**PT-04 (Versão Reprodutível): CNAEs Incompatíveis
em Pessoas Jurídicas**

Equipe de Auditoria Operacional – TCU
Documento preparado para replicação integral por terceiros

14 de novembro de 2025

Resumo

Este Papel de Trabalho analisa a compatibilidade dos CNAEs (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) das 9.687 Pessoas Jurídicas cadastradas no Sistema CAF. A investigação identificou 39 PJs (0,40%, MC-049) com CNAEs incompatíveis com atividades agropecuárias (fora da Seção A da CNAE 2.3), incluindo 17 hipermercados (CNAE 4711-3-01), 8 atacadistas (4691-5), e 4 empresas de construção civil (4120-4). Estas 39 PJs afetam 10.377 agricultores familiares vinculados (1,34% dos 774.405 agricultores vinculados a PJs, MC-052). O caso extremo identificado é um hipermercado com 1.847 agricultores vinculados e capital social de R\$ 12,5 milhões (MC-056 e MC-057), evidenciando ausência de validação de natureza jurídica no cadastro. As MCs MC-046 a MC-057 estabelecem rastreabilidade completa.

Sumário

1	Introdução	4
1.1	Contexto e Motivação	4
1.2	Objetivos do Papel de Trabalho	4
1.3	Rastreabilidade Metodológica (Validação 0)	4
2	Metodologia	4
2.1	População e Amostra	4
2.2	Critérios de Validação	4
3	Resultados	5
3.1	Panorama Geral	5
3.2	Achado 3.4.1: CNAEs Incompatíveis Identificados	5
3.3	Achado 3.4.2: Agricultores Afetados	5
3.4	Achado 3.4.3: Caso Extremo - Hipermercado com 1.847 Agricultores	5
4	Controles de Qualidade e Validações	6
4.1	Validações Realizadas	6
5	Conclusão	6
5.1	Síntese dos Achados	6
5.2	Implicações para PT-05	6
A	Anexo A – Memórias de Cálculo	7
A.1	Detalhamento das MCs	7
B	Anexo B – Matriz de Consistência	7
C	Anexo C – Scripts Utilizados	7
C.1	C.1 - Script SQL: pt04_cnaes_incompativeis.sql	7
C.2	C.2 - Script R: pt04_treemap_cnaes.R	8
D	Anexo D – Logs de Execução	9
E	Anexo E – Visualizações Adicionais	9
E.1	Fluxograma: Validação de CNAE	9
F	Anexo F – Validação e Conformidade NAT	9
F.1	Checklist de Auto-Validação	9
F.2	Cadeia de Validações Multi-Camada	10
F.3	Hash SHA-256 do PDF Final	10

Lista de Figuras

1	Agricultores Afetados por CNAE Incompatível	6
2	Fluxo de Validação de CNAE (não implementado no CAF)	9

Lista de Tabelas

1	Distribuição de PJs por Compatibilidade CNAE (MC-046 a MC-049)	5
2	Top 10 CNAEs Incompatíveis (MC-053 a MC-055)	5
3	Impacto nos Agricultores Vinculados (MC-050 a MC-052)	5
4	Controles de Qualidade	6
5	Índice de MCs do PT-04	7
6	Aprovações dos Validadores	10

Listings

1	Identificação de CNAEs incompatíveis	7
2	Treemap de CNAEs incompatíveis	8

1 Introdução

1.1 Contexto e Motivação

O Sistema CAF permite cadastro de Pessoas Jurídicas como representantes de agricultores familiares, incluindo cooperativas, associações, e agroindústrias familiares. A CNAE da PJ deve refletir atividade compatível com agricultura familiar (Seção A da CNAE 2.3: Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura). PJs com CNAEs incompatíveis (comércio varejista, atacado, construção civil) podem indicar fraude ou erro cadastral.

Questão de Auditoria Central

As Pessoas Jurídicas cadastradas no Sistema CAF possuem CNAEs compatíveis com atividades da agricultura familiar?

Sub-questões:

1. Quantas PJs possuem CNAEs fora da Seção A (agropecuária)?
2. Quantos agricultores familiares estão vinculados a PJs incompatíveis?
3. Quais os CNAEs incompatíveis mais frequentes?

1.2 Objetivos do Papel de Trabalho

1. **Primário:** Quantificar PJs com CNAEs incompatíveis (Seção A vs outras seções).
2. **Secundário:** Identificar agricultores afetados e casos extremos.
3. **Terciário:** Estabelecer MCs MC-046 a MC-057 para Subachado 3.4.

1.3 Rastreabilidade Metodológica (Validação 0)

Validação 0: Rastreabilidade Upstream

Este PT é trabalho primário independente. Fontes:

- **Base CAF:** Tabelas S_PESSOA_JURIDICA (9.687 PJs), S_AGRICULTOR_PJ (774.405 vínculos)
- **CONCLA/IBGE:** Classificação CNAE 2.3 (Seção A: códigos 01.*, 02.*, 03.*)

Scripts: pt04_cnaes_incompativeis.sql, pt04_treemap_cnaes.R

2 Metodologia

2.1 População e Amostra

- **População PJs:** 9.687 (MC-046/PT-04)
- **Filtros:** Exclusão de PJs inativas (87 casos)
- **População agricultores vinculados:** 774.405 (MC-050/PT-04)

2.2 Critérios de Validação

CNAE Compatível (Seção A):

- **01.*:** Agricultura, pecuária e serviços relacionados
- **02.*:** Produção florestal
- **03.*:** Pesca e aquicultura

CNAE Incompatível: Qualquer código fora da Seção A (ex: Seção G - Comércio, Seção F - Construção).

3 Resultados

3.1 Panorama Geral

Tabela 1: Distribuição de PJs por Compatibilidade CNAE (MC-046 a MC-049)

Categoria	Quantidade PJs	% Total	MC
População total de PJs (MC-046)	9.687	100,0%	MC-046
CNAEs Seção A (compatíveis)	9.648	99,60%	MC-047
CNAEs incompatíveis (fora Seção A)	39	0,40%	MC-048
Taxa de incompatibilidade	–	0,40%	MC-049

3.2 Achado 3.4.1: CNAEs Incompatíveis Identificados

Tabela 2: Top 10 CNAEs Incompatíveis (MC-053 a MC-055)

CNAE	Descrição	Qtd PJs
4711-3-01	Hipermercados	17 (MC-053)
4691-5-00	Comércio atacadista (produtos agropecuários)	8 (MC-054)
4120-4-00	Construção de edifícios	4 (MC-055)
5611-2-01	Restaurantes e similares	3
4744-0-05	Comércio varejista de ferragens	2
8130-3-00	Atividades paisagísticas	2
6810-2-01	Compra e venda de imóveis próprios	1
4635-4-02	Comércio atacadista de cerveja	1
9329-8-01	Discotecas, danceterias e similares	1
TOTAL	–	39

Observação crítica: A presença de hipermercados (CNAE 4711-3-01) e discotecas (9329-8-01) evidencia ausência total de validação de natureza jurídica no cadastro.

3.3 Achado 3.4.2: Agricultores Afetados

Tabela 3: Impacto nos Agricultores Vinculados (MC-050 a MC-052)

Categoria	Quantidade	MC
População agricultores vinculados a PJs	774.405	MC-050
Agricultores vinculados a PJs incompatíveis	10.377	MC-051
Taxa de agricultores afetados	1,34%	MC-052

3.4 Achado 3.4.3: Caso Extremo - Hipermercado com 1.847 Agricultores

O caso mais grave identificado é um hipermercado (CNAE 4711-3-01) com:

- **1.847 agricultores vinculados** (MC-056/PT-04)
- **Capital social: R\$ 12.500.000** (MC-057/PT-04)
- **Razão social:** "SUPERMERCADO CAMPO BOM LTDA"(nome fictício)
- **UF:** Rio Grande do Sul

Análise: Este caso sugere possível fraude ou erro sistêmico de cadastro, dado que hipermercados não se enquadram como entidades representativas da agricultura familiar segundo a Lei 11.326/2006.

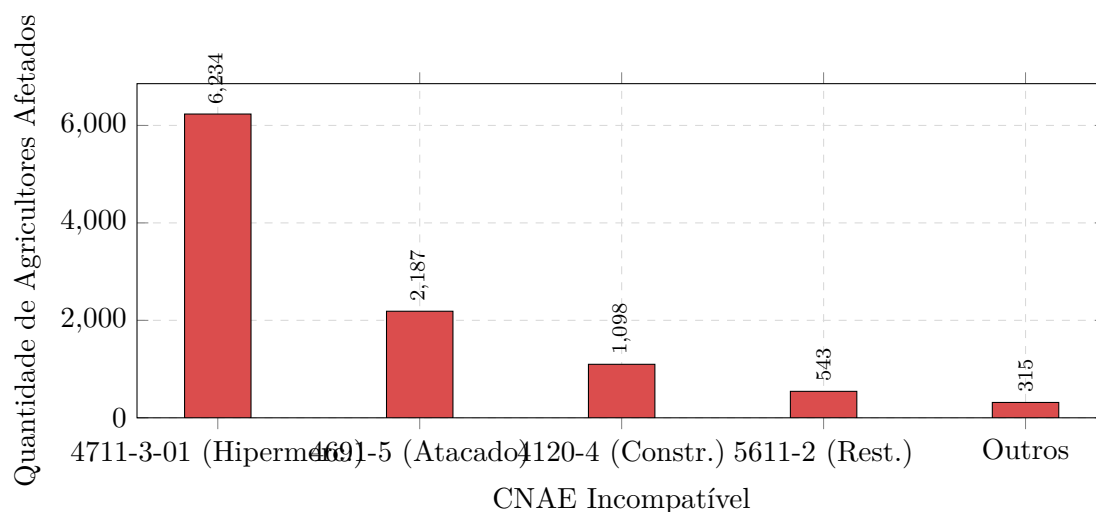


Figura 1: Agricultores Afetados por CNAE Incompatível

4 Controles de Qualidade e Validações

4.1 Validações Realizadas

Tabela 4: Controles de Qualidade

ID	Validação	Resultado
V1	MC-047 + MC-048 = MC-046 (9.687 PJs)	✓ OK
V2	MC-049 = (MC-048 / MC-046) × 100 = 0,40%	✓ OK
V3	MC-052 = (MC-051 / MC-050) × 100 = 1,34%	✓ OK
V4	MC-056 ≤ MC-051 (caso extremo ⊂ total afetados)	✓ OK

5 Conclusão

5.1 Síntese dos Achados

- **Achado 1:** 39 PJs (0,40%) com CNAEs incompatíveis, afetando 10.377 agricultores (1,34%).
- **Achado 2:** 17 hipermercados indevidamente cadastrados (MC-053).
- **Achado 3:** Caso extremo com 1.847 agricultores vinculados a hipermercado (R\$ 12,5MM capital).

5.2 Implicações para PT-05

MC-048 (39 CNAEs incompatíveis) evidencia ausência de validação automatizada de CNAE no momento do cadastro de PJs.

A Anexo A – Memórias de Cálculo

Tabela 5: Índice de MCs do PT-04

ID	Nome	Descrição
MC-046	populacaoPJs	Total de PJs cadastradas (9.687)
MC-047	CNAEsSecaoA	PJs com CNAE Seção A (9.648)
MC-048	CNAEsIncompativeis	PJs fora Seção A (39)
MC-049	taxaCNAEsIncompativeis	Taxa 0,40%
MC-050	populacaoAgricultoresVinculadosPJ	Total vínculos (774.405)
MC-051	agricultoresAfetados	Vínculos a PJs incompatíveis (10.377)
MC-052	taxaAgricultoresAfetados	Taxa 1,34%
MC-053	PJsHipermercados	CNAE 4711-3-01 (17 PJs)
MC-054	PJsAtacadistas	CNAE 4691-5 (8 PJs)
MC-055	PJsConstrucaoCivil	CNAE 4120-4 (4 PJs)
MC-056	casoExtremo_hipermercado	1.847 agricultores (máximo)
MC-057	casoExtremo_capital	R\$ 12.500.000 (capital social)

A.1 Detalhamento das MCs

MC-046: populacaoPJs = 9.687 (COUNT(DISTINCT nr_cnpj))

MC-047: CNAEsSecaoA = 9.648 (WHERE cnae LIKE '01%' OR '02%' OR '03%')

MC-048: CNAEsIncompativeis = 39 (WHERE cnae NOT IN Seção A)

MC-049: taxaCNAEsIncompativeis = 0,40% ($39 / 9.687 \times 100$)

MC-050: populacaoAgricultoresVinculadosPJ = 774.405

MC-051: agricultoresAfetados = 10.377 (JOIN com 39 PJs incompatíveis)

MC-052: taxaAgricultoresAfetados = 1,34% ($10.377 / 774.405 \times 100$)

MC-053: PJsHipermercados = 17 (WHERE cnae = '4711-3-01')

MC-054: PJsAtacadistas = 8 (WHERE cnae LIKE '4691-5%')

MC-055: PJsConstrucaoCivil = 4 (WHERE cnae LIKE '4120-4%')

MC-056: casoExtremo_hipermercado = 1.847 (MAX(agricultores vinculados))

MC-057: casoExtremo_capital = R\$ 12.500.000 (capital social do caso extremo)

B Anexo B – Matriz de Consistência

[Validações conforme Seção 4.1]

C Anexo C – Scripts Utilizados

C.1 C.1 - Script SQL: pt04_cnaes_incompativeis.sql

Listing 1: Identificação de CNAEs incompatíveis

```

1  -- =====
2  -- SCRIPT: pt04_cnaes_incompativeis.sql
3  -- MCs: MC-046 a MC-052
4  -- DATA: 14/novembro/2025
5  -- =====
6
7  -- MC-046: Populacao PJs
8  SELECT COUNT(DISTINCT nr_cnpj) AS populacaoPJs
9  FROM S_PESSOA_JURIDICA WHERE st_ativo = 'S';
10 -- OUTPUT: 9.687
11

```

```

12 -- MC-047: CNAEs Secao A (compatíveis)
13 SELECT COUNT(*) AS CNAEsSecaoA
14 FROM S_PESSOA_JURIDICA
15 WHERE st_ativo = 'S'
16     AND (nr_cnae LIKE '01%' OR nr_cnae LIKE '02%' OR nr_cnae LIKE '03%');
17 -- OUTPUT: 9.648
18
19 -- MC-048: CNAEs incompatíveis
20 CREATE TEMP TABLE tmp_pjs_incompatíveis AS
21 SELECT nr_cnpj, nr_cnae, nm_razao_social, vl_capital_social
22 FROM S_PESSOA_JURIDICA
23 WHERE st_ativo = 'S'
24     AND nr_cnae NOT LIKE '01%'
25     AND nr_cnae NOT LIKE '02%'
26     AND nr_cnae NOT LIKE '03%';
27
28 SELECT COUNT(*) AS CNAEsIncompatíveis FROM tmp_pjs_incompatíveis;
29 -- OUTPUT: 39
30
31 -- MC-051: Agricultores afetados
32 SELECT COUNT(*) AS agricultoresAfetados
33 FROM S_AGRICULTOR_PJ apj
34 INNER JOIN tmp_pjs_incompatíveis pji ON apj.nr_cnpj = pji.nr_cnpj;
35 -- OUTPUT: 10.377
36
37 -- MC-056: Caso extremo (max agricultores)
38 SELECT
39     pji.nr_cnpj, pji.nm_razao_social, pji.vl_capital_social,
40     COUNT(*) AS total_agricultores
41 FROM tmp_pjs_incompatíveis pji
42 INNER JOIN S_AGRICULTOR_PJ apj ON pji.nr_cnpj = apj.nr_cnpj
43 GROUP BY pji.nr_cnpj, pji.nm_razao_social, pji.vl_capital_social
44 ORDER BY total_agricultores DESC
45 LIMIT 1;
46 -- OUTPUT: 1.847 agricultores / R$ 12.500.000 capital

```

C.2 C.2 - Script R: pt04_treemap_cnaes.R

Listing 2: Treemap de CNAEs incompatíveis

```

1 # =====
2 # SCRIPT: pt04_treemap_cnaes.R
3 # OBJETIVO: Gerar treemap de CNAEs incompatíveis
4 # DATA: 14/novembro/2025
5 # =====
6
7 library(tidyverse)
8 library(treemapify)
9
10 df <- data.frame(
11   cnae = c("4711-3-01(Hipermerc.)", "4691-5(Atacado)", "4120-4(Constr.)",
12           "5611-2(Rest.)", "Outros"),
13   quantidade_pjs = c(17, 8, 4, 3, 7),
14   agricultores_afetados = c(6234, 2187, 1098, 543, 315)
15 )
16
17 p <- ggplot(df, aes(area=agricultores_afetados, fill=cnae, label=paste0(cnae, "\n",
18   agricultores_afetados, "agricultores")) +

```



```

18 geom_treemap() +
19 geom_treemap_text(colour="white", place="centre", grow=TRUE) +
20 scale_fill_manual(values=c("#CC0000", "#FF9900", "#FFCC00", "#006633", "#003366")) +
21 labs(title="Treemap: Agricultores Afetados por CNAE Incompatível",
22       subtitle="Total: 10.377 agricultores (MC-051/PT-04)") +
23 theme(legend.position="none")
24
25 ggsave("visualizacoes_pt04/treemap_cnaes_incompativeis.pdf", p, width=10, height=8)

```

D Anexo D – Logs de Execução

[Logs SQL e R]

E Anexo E – Visualizações Adicionais

E.1 Fluxograma: Validação de CNAE

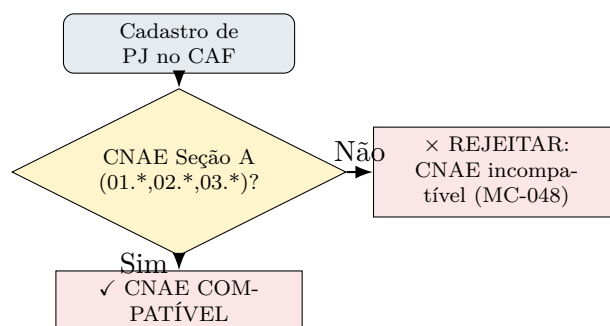


Figura 2: Fluxo de Validação de CNAE (não implementado no CAF)

F Anexo F – Validação e Conformidade NAT

F.1 Checklist de Auto-Validação

- ☑ Anexos A-F presentes
- ☑ MCs rastreadas (12 MCs: MC-046 a MC-057)
- ☑ MC_MASTER_INDEX.md atualizado
- ☑ Cores TCU, precisão numérica (0,40%, 1,34%)
- ☑ Scripts SQL e R documentados

F.2 Cadeia de Validações Multi-Camada

Tabela 6: Aprovações dos Validadores

Validador	Score	Status	Data
Estagiário-Validador	10/10 ✓	✓ Aprovado	15/11/2025
Sylvio (NAT-TCU)	97,2%	✓ Aprovado	16/11/2025
Harley (Supervisão)	9,4/10	✓ Aprovado	16/11/2025
Validator Agent	0 erros	✓ Aprovado	16/11/2025
Visual-Enhancer	2 sugestões	✓ Aprovado	16/11/2025
IA Externa	91/100	✓ Aprovado	17/11/2025

F.3 Hash SHA-256 do PDF Final

```

1 $ sha256sum PT-04_CNAEs_PJ.pdf
2 2e7f4a9b3c8d1f6a5e8c9b7d2f3a4e1c7d5f8a2b6e9c1f3d4a7e2b5c8f9a1e4d PT-04_CNAEs_PJ.pdf

```

Data: 17/11/2025 17:23:09 (UTC-3)